

7.6 - Disaster recovery

RTO, RPO e o custo real da continuidade

Backup de 6 horas contra contrato de 1 hora

- **Banco primário em São Paulo falha o disco às 10h**
 - a restauração do backup leva 6 horas

LUNALOG

O banco de dados primário da LunaLog em São Paulo sofreu falha de disco às 10h de uma terça-feira. A restauração do backup levou 6 horas, e o RPO real foi de 4 horas de dados perdidos desde o último backup. O problema: o contrato com o cliente farmacêutico exigia RTO de 1 hora e RPO de 15 minutos. A LunaLog descobriu essa discrepância durante a restauração, não durante a negociação. A arquitetura de DR deveria ter sido definida pelo SLA, não pelo que sobrou no budget.

RTO e RPO definem a arquitetura de recuperação

Dois números, duas perguntas diferentes

- **RTO é o tempo máximo de indisponibilidade tolerado**
 - responde: quanto tempo posso ficar fora do ar?
- **RPO é a perda máxima de dados tolerada**
 - responde: quanto de dado posso perder no desastre?
- **Os dois vêm do negócio, não da infraestrutura**
 - o contrato e a criticidade definem os números
- **Quanto menores os dois, maior o custo**
 - perto de zero exige redundância contínua e cara

Quatro estratégias por custo e tempo

Menor custo, maior RTO

- Backup-restore: restaura sob demanda
- Pilot light: núcleo mínimo sempre ligado
- Recuperação na casa de horas
- Indicado para sistemas menos críticos

Maior custo, menor RTO

- Warm standby: ambiente reduzido pronto
- Active-active: tráfego em duas regiões
- Recuperação em minutos ou segundos
- Indicado para sistemas de missão crítica

DR nasce do SLA, não do que sobrou

- **Defina RTO e RPO antes de assinar o contrato**
- **Escolha a estratégia que entrega esses números**

A ordem importa: primeiro o negócio define RTO e RPO a partir da criticidade e do contrato, depois a arquitetura escolhe a estratégia que entrega esses números. A LunaLog fez o caminho inverso, descobriu os requisitos durante o desastre, e pagou caro por isso. DR é decisão de design, não improviso de emergência.

- **Teste a restauração antes de precisar dela de verdade**



Backup-restore, pilot light, warm standby. Todas essas estratégias ainda vivem dentro de uma única região. Mas e quando o contrato exige que você sobreviva à perda de uma região inteira? Quando o cliente coloca redundância geográfica como condição para fechar negócio? Aí entra o nível mais avançado e mais caro de resiliência, e a pergunta deixa de ser técnica para virar financeira: o que realmente vale a pena replicar?

Arquiteturas multi-região e multi-cloud